

RELATÓRIO TÉCNICO · DOCUMENTO DE APOIO À DISSERTAÇÃO

Relatório técnico e fundamentos do Repositório Digital CAVN

Arquitetura, preservação digital, segurança, acessibilidade e desempenho

CAVN Digital — CAVN/UFPB

Relatório em linguagem interdisciplinar para o Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT).

Recorte analisado	Commit 3a3cbb0, ramo <code>agent/final-hardening-accessibility</code> .
Data da análise	16 de julho de 2026.
Versão do documento	1.0 — relatório técnico descritivo, não certificação.
Escopo	Estrutura, características, fundamentos, segurança, acessibilidade, internacionalização, LGPD, desempenho, testes e operação.

Nota de leitura. O sistema é tratado como uma infraestrutura sociotécnica de preservação e acesso à memória institucional. Por isso, cada decisão tecnológica é relacionada ao seu efeito sobre a organização do acervo, a mediação pedagógica, a inclusão e a responsabilidade institucional. A descrição deliberadamente não apresenta um inventário de bibliotecas e plugins.

Sumário

1	Resumo executivo	1
2	Objeto, contexto e método	1
2.1	O problema institucional que o sistema enfrenta	2
2.2	Pergunta orientadora do relatório	2
2.3	Fontes e procedimento de análise	2
2.4	Recorte temporal e limitações	2
3	Finalidade e características do CAVN Digital	2
3.1	Públicos e situações de uso	3
3.2	Características funcionais	3
3.3	A experiência como parte do acervo	4
4	Arquitetura e estrutura do sistema	4
4.1	Visão em camadas	4
4.2	Organização do código	4
4.3	Percurso de um documento	5
5	Fundamentos de preservação, descrição e usabilidade	5
5.1	Modelo de preservação digital	5
5.2	Metadados e interoperabilidade	6
5.3	Usabilidade como relação entre tarefa e contexto	6
5.4	Princípios do design system	6
6	Tecnologias e fundamentos de implementação	6
7	Segurança: objetivos, controles e riscos	7
7.1	Objetivos de proteção	7
7.2	Identidade, sessão e privilégios	8
7.3	Autorização por papel e por objeto	8
7.4	Arquivos e fronteiras de confiança	8
7.5	Headers, transporte e configuração	8
7.6	Auditoria, backup e resposta	8
7.7	Referências de segurança e conformidade	9
8	Acessibilidade e inclusão	9
8.1	Referencial adotado	9
8.2	Recursos implementados	10
8.3	Evidência automatizada e reproduzível	10
8.4	Validação manual ainda necessária	10
9	Internacionalização e qualidade do conteúdo	11
10	Desempenho, continuidade e qualidade de serviço	11
10.1	Estratégias de desempenho	11
10.2	Métricas de campo e Core Web Vitals	11
10.3	SLOs e evidência disponível	12
10.4	Continuidade e recuperação	12
11	LGPD, governança de dados e responsabilidade institucional	12
11.1	Inventário e minimização	12
11.2	Atendimento aos direitos dos titulares	13

11.3 O que a implementação técnica não decide	13
12 Testes, evidências e qualidade da entrega	13
12.1 Quality gates	13
12.2 Interpretação correta dos resultados	14
13 Matriz de situação: concluído, parcial e pendente	14
13.1 Etapas prioritárias após este recorte	15
14 Conclusão	15
A Glossário para leitura interdisciplinar	16
B Mapa de evidências no repositório	17
Referências	18

1 Resumo executivo

O CAVN Digital é um repositório digital voltado à preservação, organização e disseminação do acervo histórico do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN/UFPB). A plataforma integra uma área pública de consulta — com busca, categorias, linha do tempo, galeria e produção acadêmica — a uma área administrativa responsável pela catalogação, revisão, publicação e auditoria dos registros.

Sua importância para a Educação Profissional e Tecnológica não está apenas na disponibilização de páginas na internet. O sistema cria condições para que documentos, imagens, acontecimentos e produções acadêmicas sejam descritos, contextualizados, encontrados e consultados por diferentes públicos. Assim, a tecnologia funciona como uma camada de mediação entre o patrimônio documental, a comunidade escolar e a produção de conhecimento.

Síntese em uma frase

O CAVN Digital transforma um conjunto de materiais históricos em um acervo digital governado: identificável, pesquisável, acessível, protegido e acompanhado por evidências de operação.

Principais conclusões

- A arquitetura separa interface pública, API, regras de domínio, banco de dados, processamento assíncrono, armazenamento e operação. Essa separação reduz acoplamento e permite evoluir o sistema sem misturar consulta pública com tarefas administrativas.
- O ciclo documental possui validação de arquivos, checksum SHA-256, processamento assíncrono, revisão por papéis e publicação controlada. A consequência institucional é uma distinção clara entre material recebido, material em tratamento e material publicado.
- Foram implementados controles técnicos relevantes de segurança: autenticação por sessão protegida, 2FA obrigatório para perfis privilegiados em produção, revogação de tokens, controle por papéis e objetos, proteção de uploads, entrega privada de documentos, CSP, rate limiting, auditoria e backups cifrados.
- A base de acessibilidade é consistente: semântica, skip link, foco visível, teclado, alto contraste, escala de fonte, movimento reduzido, estados de interface, responsividade e internacionalização técnica. A evidência automatizada não equivale, porém, a uma declaração de conformidade WCAG 2.2 AA.
- Existem procedimentos para inventário de dados, solicitações de titulares, retenção, descarte, observabilidade, SLOs, backup e restauração. A aprovação jurídica, a definição institucional do controlador/DPO, os testes com pessoas usuárias reais, leitores de tela, pentest independente e a infraestrutura externa continuam sendo etapas próprias.

Limite da conclusão

Este relatório demonstra uma implementação técnica e suas evidências disponíveis no repositório. Não afirma certificação WCAG, conformidade jurídica com a LGPD, certificação ISO 27001, aprovação ASVS/CIS ou segurança absoluta. Essas conclusões dependem de avaliação humana, decisão institucional e, quando aplicável, auditoria independente.

2 Objeto, contexto e método

2.1 O problema institucional que o sistema enfrenta

Acervos históricos de instituições educacionais costumam estar distribuídos em documentos, fotografias, registros administrativos, relatos, produções acadêmicas e materiais cujo valor aumenta quando são relacionados a pessoas, lugares e acontecimentos. Sem descrição consistente, organização e acesso, o acervo pode permanecer invisível para estudantes, docentes, pesquisadores e para a própria instituição.

O CAVN Digital responde a esse problema por meio de quatro funções articuladas:

1. **preservar**: manter arquivos, metadados, integridade, cópias de segurança e rastreabilidade;
2. **organizar**: aplicar categorias, tags, autores, períodos, tipos e etapas de curadoria;
3. **disseminar**: oferecer busca, visualização, navegação temática e contextualização histórica;
4. **governar**: separar papéis, registrar decisões, acompanhar solicitações e observar a operação.

2.2 Pergunta orientadora do relatório

A pergunta não é somente “quais tecnologias foram usadas?”, mas: *como as escolhas de estrutura e de controle sustentam a preservação, a mediação educacional, a inclusão e a continuidade do acervo?* Essa abordagem é adequada a uma dissertação do ProfEPT porque conecta o artefato digital às práticas institucionais e aos sujeitos que dele fazem uso.

2.3 Fontes e procedimento de análise

Foram consultados:

- o código do backend, frontend, configuração de produção, scripts operacionais e pipeline de integração contínua;
- a documentação interna sobre modelo de ameaças, acessibilidade, usabilidade, LGPD, retenção, observabilidade, SLOs, segurança e roadmap;
- os resultados de testes e quality gates registrados no repositório;
- referências oficiais e normativas sobre preservação digital, metadados, acessibilidade, usabilidade, proteção de dados, segurança e desempenho.

Como as afirmações foram classificadas

Implementado significa que existe código ou procedimento no recorte analisado. **Evidenciado** significa que há teste, execução ou registro reproduzível. **Pendente** significa que falta execução, aprovação, infraestrutura, participante ou avaliação independente. Os termos não são intercambiáveis: uma função pode existir sem ter sido validada em produção.

2.4 Recorte temporal e limitações

O retrato principal corresponde ao commit `3a3cbb0`, analisado em 16/07/2026. Alguns documentos operacionais registram evidências de 15/07/2026; quando isso ocorre, a data é indicada. Os dados apresentados são de testes locais ou de pipeline, não de um estudo longitudinal de produção. O relatório também não substitui a inserção de participantes, parecer jurídico ou laudo de segurança.

3 Finalidade e características do CAVN Digital

3.1 Públicos e situações de uso

O desenho atende a dois grandes grupos, com necessidades diferentes:

Público	Situação de uso	Resposta do sistema
Comunidade escolar e público geral	Consultar a história do CAVN, encontrar imagens, eventos, documentos e produções.	Área pública sem autenticação para conteúdos publicados; navegação por busca, temas, categorias, linha do tempo e galeria.
Pesquisador(a) e estudante	Localizar informação por termos, período, tipo, categoria e tags; verificar contexto e dados catalográficos.	Busca textual, filtros, ficha de metadados, visualização de documento e link permanente por registro.
Catalogador(a)	Receber um documento, descrever conteúdo, anexar arquivo e acompanhar processamento.	Formulário administrativo, rascunho, autosalvamento, progresso, validação e recuperação de erros.
Curador(a)	Revisar a qualidade do registro e decidir sua publicação.	Fluxo de estados e segregação de funções; quem cria não aprova/publica o próprio item.
Administrador(a)	Gerir pessoas, configurações, auditoria, segurança e solicitações de privacidade.	Painéis protegidos por perfil, 2FA, trilha de auditoria e centro de solicitações.

3.2 Características funcionais

Característica	Expressão no sistema	Relevância institucional
Preservação e integridade	Arquivos, OCR e miniaturas; checksum SHA-256; backups cifrados; validação de restauração.	Ajuda a demonstrar que o objeto consultado é o arquivo tratado e que alterações podem ser investigadas.
Contextualização	Categorias hierárquicas, tags, autores, linha do tempo, álbuns e produção acadêmica.	Converte itens isolados em narrativas e relações úteis à memória institucional.
Descoberta	Busca full-text, filtros por tipo/categoria/período/tags e paginação.	Reduz o custo de encontrar informação e amplia o uso do acervo em aulas e pesquisas.
Curadoria	Fluxo rascunho → em revisão → aprovado → publicado → arquivado.	Torna explícita a responsabilidade editorial e evita publicação acidental.
Transparência operacional	Logs, auditoria, métricas, health checks, SLOs e procedimentos.	Permite acompanhar se o serviço está disponível, se uma ação ocorreu e como responder a incidentes.
Inclusão	Teclado, foco, contraste, fonte, movimento reduzido, alternativas textuais e responsividade.	Amplia a possibilidade de participação de pessoas com diferentes condições de acesso.

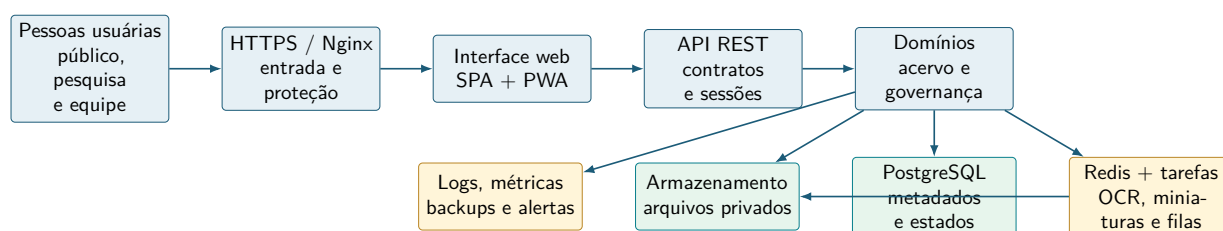
3.3 A experiência como parte do acervo

O documento histórico não é apresentado apenas como um arquivo para download. A interface procura responder perguntas que um visitante naturalmente faria: o que é este item? Quando foi produzido? A que categoria pertence? Que acontecimento se relaciona com ele? Em que formato está disponível? Há uma alternativa visual ou textual? Essa mediação é especialmente importante em contextos educacionais, nos quais o acesso ao material precisa ser acompanhado de orientação e de contexto.

4 Arquitetura e estrutura do sistema

4.1 Visão em camadas

A arquitetura utiliza uma separação entre entrada do público, aplicação web, API, domínios de negócio, dados e operação. O diagrama abaixo é uma representação conceitual; não pretende substituir o desenho detalhado de infraestrutura.



4.2 Organização do código

Área	Responsabilidade	Efeito da separação
backend/apps/documents	Documentos, arquivos, autores, metadados, busca, workflow e processamento.	Mantém a regra central do acervo concentrada e testável.
backend/apps/categories e backend/apps/tags	Classificação temática e relações de descoberta.	Permite organizar o acervo sem alterar a estrutura de arquivos.
backend/apps/timeline, backend/apps/gallery e backend/apps/academic	Acontecimentos, imagens e produção acadêmica.	Oferece diferentes portas de entrada para o mesmo patrimônio institucional.
backend/apps/users e backend/apps/audit	Pessoas, papéis, autenticação, privacidade e rastreabilidade.	Separa identidade, autorização e responsabilização.
backend/apps/core e backend/apps/system_config	Saúde, métricas, utilitários, dados iniciais e configurações.	Centraliza capacidades transversais e facilita operação por ambiente.
frontend/src/app	Rotas, layouts, provedores e proteção de áreas.	Define a experiência pública e administrativa como percursos coerentes.
frontend/src/features	Telas e componentes por domínio funcional.	Aproxima a interface da linguagem e das tarefas dos usuários.

Área	Responsabilidade	Efeito da separação
frontend/src/shared	API, componentes, acessibilidade, estilos, i18n e estados comuns.	Reduz inconsistências e favorece acessibilidade por padrão.

4.3 Percurso de um documento

1. O(a) catalogador(a) cria ou recupera um rascunho e registra metadados.
2. O arquivo é limitado por tamanho, validado por extensão e MIME e submetido a verificações de segurança, incluindo regras para arquivos compactados.
3. O sistema calcula o checksum e envia tarefas demoradas para processamento assíncrono, como OCR e miniaturas; o estado e o progresso são comunicados à interface.
4. O registro é encaminhado para revisão. A segregação de funções impede que a mesma pessoa que criou o documento execute sua aprovação/publicação.
5. Depois de publicado, o conteúdo público é consultável; arquivos privados passam por endpoint autorizado, sem exposição direta da pasta de mídia.
6. O item e seus eventos operacionais entram no ciclo de backup, auditoria e revisão de retenção.

Por que a arquitetura importa para a memória institucional?

Separar metadados, arquivo, revisão, publicação e auditoria permite preservar não só o objeto digital, mas também o contexto de sua entrada no acervo. Em uma dissertação, isso é relevante porque a plataforma não aparece como um repositório neutro: ela materializa escolhas de seleção, descrição, validação, acesso e responsabilidade.

5 Fundamentos de preservação, descrição e usabilidade

5.1 Modelo de preservação digital

O modelo de referência OAIS, publicado pelo CCSDS como *Reference Model for an Open Archival Information System*, organiza conceitos e responsabilidades de um sistema de arquivo digital aberto^[1]. A arquitetura do CAVN Digital dialoga com esse modelo ao distinguir ingestão, armazenamento/-preservação e acesso, além de incluir informação descritiva e gestão. Isso não significa que o sistema seja certificado como OAIS nem que implemente todas as funções de um arquivo nacional; trata-se de uma fundamentação conceitual para ordenar o ciclo de vida.

Ideia de preservação	Correspondência no CAVN Digital	Cuidados para a dissertação
Ingestão	Upload, validação, checksum, metadados, OCR e miniaturas.	O processo técnico deve ser acompanhado de critérios documentais e de decisão sobre o que ingressa.
Preservação	Armazenamento, backups cifrados, trilha de integridade e política de retenção.	Backup local não é, sozinho, preservação de longo prazo; faltam política arquivística e cópia externa comprovada.

Ideia de preservação	Correspondência no CAVN Digital	Cuidados para a dissertação
Gestão	Papéis, revisão, auditoria, inventário de dados e procedimentos.	A responsabilidade institucional precisa ser formalizada com responsáveis e aprovações.
Acesso	Busca, filtros, visualização, linha do tempo, galeria e área pública.	Acessibilidade, direitos autorais e condições de uso fazem parte do acesso responsável.

5.2 Metadados e interoperabilidade

O sistema utiliza uma ficha com metadados associados ao vocabulário Dublin Core^[2]. O valor desse fundamento é a simplicidade: título, criador, assunto, descrição, data, tipo, formato, identificador, fonte, idioma, relação, cobertura e direitos ajudam a responder quem, o quê, quando, onde, como e sob quais condições um item pode ser usado. A escolha é compatível com o caráter interdisciplinar do acervo e pode facilitar futuras exportações ou integrações^[3].

O uso de Dublin Core não garante qualidade automática. A descrição depende de vocabulário controlado, treinamento, revisão e critérios de preenchimento. A qualidade dos metadados deve ser acompanhada por completude, consistência, clareza e adequação ao público do CAVN.

5.3 Usabilidade como relação entre tarefa e contexto

A ISO 9241-11 trata usabilidade como resultado do uso em um contexto, considerando eficácia, eficiência e satisfação^[9]. Aplicado ao CAVN Digital, isso significa verificar se uma pessoa consegue encontrar e compreender um documento, não apenas se a página abre. Por esse motivo, o repositório contém um roteiro de teste com tarefas reais: refinar uma busca, abrir um item, localizar formato e data, copiar um link permanente, catalogar um documento, acompanhar um upload e usar a interface por teclado.

5.4 Princípios do design system

O docs/design-system.md estabelece princípios de clareza, acessibilidade por padrão, progressão segura, reflow até 320 px, estados de carregamento/erro/vazio/sucesso, foco visível, mensagens compreensíveis e não dependência exclusiva de cor. Esses princípios são mais importantes do que a aparência isolada: padronizam a forma como o sistema comunica risco, espera, conclusão e possibilidade de recuperação.

6 Tecnologias e fundamentos de implementação

Esta seção descreve tecnologias como camadas de responsabilidade. O objetivo é explicar por que cada camada existe e que problema institucional resolve, não fazer um catálogo de componentes de software.

Camada tecnológica	Papel no sistema	Justificativa funcional e educacional
Servidor de aplicação em Python/Django	Regras, autenticação, API, validações, modelos e tarefas administrativas.	Concentra as regras do acervo e permite testá-las independentemente da aparência da interface.

Camada tecnológica	Papel no sistema	Justificativa funcional e educacional
API REST versionada	Comunicação entre a interface e os dados, com contrato OpenAPI.	Separa a experiência do público das regras de negócio e prepara o sistema para outros clientes no futuro.
Interface React/TypeScript com Vite	Site público e área administrativa como aplicação web responsiva.	Organiza percursos de uso, feedbacks de estado e adaptação a diferentes tamanhos de tela.
PWA e service worker	Cache controlado, instalação opcional e tela de indisponibilidade/offline.	Mantém uma experiência mínima quando a conectividade falha, sem prometer acesso a conteúdos que não estejam disponíveis localmente.
PostgreSQL	Dados estruturados, relações, estados e busca textual.	Preserva consistência entre metadados, categorias, autores, usuários e decisões de publicação.
Redis e processamento em fila	Cache e execução assíncrona de OCR, miniaturas e trabalhos demorados.	Evita que uma operação pesada bloqueie a consulta e torna o progresso observável.
Nginx e HTTPS	Entrada, encerramento de TLS, headers, limites e entrega interna de mídia protegida.	Reduz a exposição do backend e protege a comunicação de credenciais e documentos.
Docker Compose	Declaração reproduzível dos serviços de aplicação, banco, cache e workers.	Facilita instalar o mesmo conjunto de responsabilidades em desenvolvimento, teste e produção.
Integração contínua	Lint, migrações, checks, contrato, auditoria, testes, build e E2E.	Transforma qualidade em uma etapa repetível do trabalho, em vez de depender apenas de inspeção manual.

Recorte tecnológico

Detalhes de bibliotecas, plugins, versões transitórias e geradores não são centrais para o argumento da dissertação e foram omitidos. O foco é a arquitetura, as capacidades observáveis, os fundamentos e as evidências de controle.

7 Segurança: objetivos, controles e riscos

7.1 Objetivos de proteção

A segurança foi organizada segundo quatro objetivos compreensíveis:

- **confidencialidade:** somente pessoas e processos autorizados acessam dados restritos;
- **integridade:** alterações indevidas em arquivos, metadados ou registros de auditoria podem ser prevenidas ou identificadas;
- **disponibilidade:** o serviço e as cópias de segurança possuem mecanismos de saúde, recuperação e acompanhamento;
- **responsabilização:** ações administrativas ficam vinculadas a identidade, papel, data, solicitação e trilha de auditoria.

7.2 Identidade, sessão e privilégios

O usuário administrativo é identificado por uma sessão baseada em tokens protegidos em cookies `HttpOnly`; o JavaScript da página não acessa diretamente o conteúdo desses cookies. A rotação de refresh tokens, a lista de tokens invalidados e a versão de sessão permitem interromper sessões após logout, troca de senha ou eventos de segurança. O lockout após tentativas malsucedidas e o rate limiting reduzem tentativas automatizadas.

Perfis privilegiados devem utilizar 2FA em produção. O fluxo contempla inscrição TOTP, desafio de login, códigos de recuperação armazenados como hash e consumidos uma única vez, rotação e auditoria. Essas medidas reduzem o impacto de uma senha comprometida, mas não eliminam a necessidade de proteção do dispositivo e de revisão periódica de contas.

7.3 Autorização por papel e por objeto

A permissão não é decidida apenas pela existência de login. O sistema diferencia administrador, curador e catalogador, verifica a ação e considera o objeto. Uma pessoa pode consultar documentos publicados, mas publicar, administrar usuários, alterar configurações ou baixar arquivo restrito exige autorização específica. A regra de segregação impede que a mesma pessoa que criou um item faça sua aprovação/publicação.

7.4 Arquivos e fronteiras de confiança

Uploads são uma fronteira de risco porque podem carregar código malicioso, conteúdo excessivamente grande ou estruturas compactadas abusivas. O CAVN Digital aplica limites, valida extensão e MIME, bloqueia tipos perigosos, verifica caminhos e volume de arquivos compactados, calcula checksum e pode exigir antivírus fail-closed quando o serviço de varredura estiver provisionado. O processamento pesado ocorre de forma assíncrona.

Documentos protegidos são entregues por endpoint autorizado, com resposta privada e encaminhamento interno do Nginx. A pasta de mídia não deve ser tratada como uma URL pública apenas porque o arquivo existe no disco. A implantação ainda precisa confirmar storage privado externo e URLs temporárias assinadas quando esse requisito for adotado.

7.5 Headers, transporte e configuração

Em produção, a configuração exige chave secreta e hosts explícitos, força HTTPS/HSTS quando não há exceção autorizada, usa cookies seguros, política de referrer, proteção contra MIME sniffing, bloqueio de framing e CSP. A política de scripts mantém `script-src 'self'` sem `unsafe-inline`; a política de estilos ainda possui uma dependência externa que deve ser revisada em uma etapa de hardening posterior.

7.6 Auditoria, backup e resposta

As ações administrativas são registradas em uma trilha append-only encadeada por SHA-256. O comando `audit_integrity` verifica a cadeia. Os backups de banco, mídia e configuração são cifrados com AES256 via GPG e a restauração exige confirmação explícita. O `scripts/restore\_drill.sh` verifica descritografia e integridade sem modificar produção; uma restauração completa em infraestrutura real ainda deve ser executada e registrada.

Controle	Evidência no recorte	Estado
Sessões e 2FA	Cookies protegidos, rotação/blacklist, versão de sessão, 2FA obrigatório em produção para perfis privilegiados, recuperação de uso único.	Implementado

Controle	Evidência no recorte	Estado
Autorização	Papéis, permissões por objeto, rotas administrativas protegidas e segregação de publicação.	Implementado
Upload seguro	Limites, MIME/extensão, ZIP bomb/path traversal, checksum, processamento assíncrono e hook de antivírus.	Parcial
Mídia privada	Endpoint autorizado e encaminhamento interno; storage privado assinado ainda não provisionado.	Parcial
Transporte e CSP	HTTPS/HSTS/cookies/headers e script-src sem inline.	Parcial
Auditoria	Trilha encadeada, comando de verificação, request ID e revisão de acessos.	Implementado
Backup e restauração	Backup cifrado e drill de integridade; restauração completa periódica externa pendente.	Parcial

7.7 Referências de segurança e conformidade

O OWASP ASVS oferece requisitos verificáveis para controles de segurança de aplicações; a versão atual estável deve ser fixada antes de uma avaliação formal^[14]. O OWASP Top 10 ajuda a comunicar riscos recorrentes, como controle de acesso quebrado, falhas criptográficas, injeção, configuração insegura e falhas de autenticação^[15]. Os CIS Benchmarks fornecem referências de configuração segura para hosts, containers, banco, cache e servidor web^[16]. A ISO/IEC 27001 orienta um sistema de gestão de segurança da informação, incluindo riscos, responsabilidades, evidências e melhoria contínua^[17]. O NIST CSF 2.0 organiza a governança em Governar, Identificar, Proteger, Detectar, Responder e Recuperar^[18].

Essas referências servem para estruturar uma avaliação; a presença de uma matriz no repositório não equivale a certificação ou auditoria independente.

Risco residual explicitamente registrado

Pentest independente, reteste de achados, varredura completa de imagens/segregados/SBOM, revisão do host segundo CIS, antivírus isolado, storage privado externo, SIEM/APM e gestão formal de vulnerabilidades permanecem como itens de validação ou infraestrutura posterior. Não devem ser descritos na dissertação como concluídos apenas porque há um ponto de integração no código.

8 Acessibilidade e inclusão

8.1 Referencial adotado

As WCAG 2.2 organizam acessibilidade nos princípios perceptível, operável, compreensível e robusto^[4]. O nível AA exige os critérios de nível A e AA aplicáveis, mas a própria W3C esclarece que conformidade não substitui avaliação humana nem cobre todas as necessidades^[5]. O eMAG 3.1 traduz recomendações de acessibilidade para serviços digitais do governo brasileiro e também destaca que validadores automáticos não são suficientes^[7,8].

8.2 Recursos implementados

Dimensão	Recurso ou decisão	Benefício esperado
Percepção	Alto contraste, tema escuro, escala de fonte de 100% a 200%, texto alternativo, resumo de gráficos e tabela acessível.	Melhora leitura e compreensão sem depender apenas de cor.
Operação	Skip link, foco visível, navegação por teclado, modal com foco inicial, Escape, contenção de Tab e restauração do foco.	Permite operar sem mouse e reduz perda de contexto.
Compreensão	Rótulos, mensagens de erro, estados de carregamento/vazio/sucesso, progresso e ações de tentativa novamente.	Explica o que ocorreu e o próximo passo.
Robustez	HTML semântico, landmarks, nomes acessíveis, estados ARIA e idioma do documento sincronizado.	Favorece tecnologias assistivas e diferentes agentes de usuário.
Adaptação	Reflow responsivo, suporte a viewport estreita, movimento reduzido e imagens carregadas de forma econômica.	Mantém o uso em dispositivos e condições diversas.

8.3 Evidência automatizada e reproduzível

O documento interno de validação de acessibilidade registra, em 15/07/2026, 36 testes E2E aprovados, incluindo cinco páginas críticas avaliadas com Axe nas tags WCAG 2.0/2.1/2.2 AA, testes de skip link, foco, alto contraste, movimento reduzido, jornadas de busca por teclado e dois snapshots visuais. A suíte unitária do frontend foi registrada como 59/59, com build e lint aprovados.

Esses testes são uma barreira de regressão: se uma alteração introduzir uma violação detectável, o pipeline pode falhar. Eles não verificam, sozinhos, a experiência de um leitor de tela, a compreensão de uma mensagem, a adequação do foco em todos os fluxos ou a acessibilidade do conteúdo editorial.

8.4 Validação manual ainda necessária

- NVDA com Firefox/Chrome e VoiceOver com Safari em landmarks, títulos, formulários, modais, mensagens dinâmicas e upload;
- todos os fluxos públicos e administrativos somente com teclado, incluindo login, 2FA, busca, documento, catálogo, privacidade e logout;
- contraste, zoom de 200% e reflow em desktop e celular;
- verificação com pessoas com diferentes deficiências, registrando tarefa, barreira, severidade, evidência, correção e reteste.

A W3C recomenda combinar testes de critérios com participação de usuários^[6]. O kit interno propõe pelo menos cinco participantes que não tenham participado do desenvolvimento, em desktop e celular, com registro de sucesso, abandono, tempo e satisfação. O protocolo existe; os resultados reais ainda não foram preenchidos.

Formulação recomendada para a dissertação

Use “o sistema possui uma base técnica de acessibilidade e evidências automatizadas nas páginas críticas”; não use “o sistema é plenamente conforme à WCAG 2.2 AA” antes de concluir testes manuais, leitores de tela, conteúdo, fluxos e análise dos resultados com usuários.

9 Internacionalização e qualidade do conteúdo

O sistema mantém português do Brasil como idioma principal e oferece inglês dos Estados Unidos. A escolha do idioma é persistida no navegador e atualiza o atributo de idioma do documento; textos de telas públicas e administrativas possuem uma estrutura de tradução, e componentes legados são sincronizados por uma camada de compatibilidade durante a migração.

Isso representa internacionalização técnica, não necessariamente qualidade editorial completa. A tradução altera rótulos, mensagens, estados de erro e navegação; a revisão linguística precisa verificar terminologia arquivística, nomes institucionais, tom, pluralização, datas, unidades, textos legais e conteúdo vindo do banco de dados.

Aspecto	Situação identificada	Próximo controle
Idioma da interface	Seletor pt-BR/en-US, persistência local e sincronização com o documento.	Testar troca em cada fluxo e em mensagens assíncronas.
Textos legados	Compatibilidade para componentes que ainda importam o objeto-base em português.	Auditoria final de strings fixas e conteúdo administrativo.
Conteúdo editorial	Metadados e textos institucionais podem exigir decisão humana sobre tradução.	Revisão por pessoa com domínio do acervo e do inglês.
Documentos legais	Termos, privacidade e acessibilidade têm implicações jurídicas e de versão.	Revisão formal jurídica e controle de versão aprovado.

10 Desempenho, continuidade e qualidade de serviço

10.1 Estratégias de desempenho

O desempenho foi tratado como capacidade de realizar uma tarefa com pouca espera e baixo risco de interrupção. Na interface, rotas secundárias são carregadas sob demanda, imagens usam carregamento tardio e decodificação assíncrona, o CSS é responsivo e o service worker oferece uma experiência mínima offline. Na API, buscas são paginadas, consultas de descoberta podem ser armazenadas em cache, filtros e prefetch reduzem chamadas desnecessárias e tarefas demoradas não bloqueiam a resposta do usuário.

10.2 Métricas de campo e Core Web Vitals

O frontend pode coletar, apenas com consentimento e amostragem, métricas como LCP, INP, CLS, FCP e TTFB; o payload não leva conteúdo do documento. A referência Core Web Vitals utiliza, no percentil 75, LCP de até 2,5 s, INP de até 200 ms e CLS de até 0,1 como faixas consideradas boas^[20]. Esses valores são metas de experiência web, não uma garantia de que os usuários do CAVN já as atingem.

Métrica	O que representa	Leitura para o acervo
LCP	Tempo até o maior conteúdo visível.	Indica se a pessoa consegue perceber rapidamente o conteúdo principal da página.

Métrica	O que representa	Leitura para o acervo
INP	Capacidade de responder às interações.	Indica se filtros, busca, menu e controles de acessibilidade reagem sem atraso excessivo.
CLS	Estabilidade visual durante o carregamento.	Evita que botões, títulos ou resultados mudem de lugar enquanto o acervo é carregado.
TTFB/FCP	Resposta inicial do servidor e primeiro conteúdo.	Ajuda a distinguir demora da infraestrutura de demora da interface.

10.3 SLOs e evidência disponível

Os alvos operacionais documentados em `docs/observability-and-slo.md` são disponibilidade mensal de 99,9% para readiness, p95 da API abaixo de 300 ms em condições normais, 5xx abaixo de 1% em janela de 15 minutos, RPO de 24 horas e RTO a confirmar após exercício real.

Em evidência local de 15/07/2026, um smoke test somente leitura realizou 100 requisições concorrentes ao endpoint de liveness: 100 sucessos, p95 de 277,56 ms e máximo de 524,47 ms. O resultado valida o mecanismo e o ambiente de teste; não prova desempenho de produção nem carga representativa do acervo.

Observabilidade disponível no próprio sistema

Liveness separado de readiness; métricas protegidas por token; amostra limitada de p50/p95 por rota sem query string ou dados pessoais; logs com `X-Request-ID`; relatório de solicitações LGPD vencidas; e regras documentadas para alertar indisponibilidade, latência, erros, disco, filas, backup e prazos de privacidade.

10.4 Continuidade e recuperação

O backup diário inclui banco, mídia e configuração, cifrados. O procedimento de restore pede confirmação explícita para evitar sobrescrita acidental. O drill isolado verifica descritografia e integridade dos artefatos; ainda é necessário executar restauração completa em ambiente autorizado, medir o tempo de recuperação e confirmar o RTO. Alertas, painel, centralização de logs, tracing e notificações externas também não são criados apenas pela existência dos endpoints internos.

11 LGPD, governança de dados e responsabilidade institucional

11.1 Inventário e minimização

O inventário interno distingue dados do acervo, usuários, segurança, analytics e suporte. O sistema orienta que analytics não receba conteúdo de documentos, não use e-mail/IP como identificador de produto e registre novos campos antes do deploy. Analytics depende de consentimento explícito e possui limpeza por idade com confirmação.

Domínio	Exemplo de dado	Finalidade técnica	Situação
Acervo	Metadados, arquivos, OCR, miniaturas.	Preservação e consulta.	Política arquivística a aprovar.
Usuários	E-mail, nome, perfil, instituição, avatar.	Autenticação e acesso.	Controle técnico implementado.

Domínio	Exemplo de dado	Finalidade técnica	Situação
Segurança	IP, agente, auditoria.	Prevenção e investigação.	Retenção depende de decisão jurídica.
Analytics	Evento, rota, métricas e propriedades primitivas.	Melhoria de UX e desempenho.	Consentimento e 180 dias por padrão.
Suporte	Mensagens enviadas.	Atendimento.	Retenção e acesso mínimo a definir.

11.2 Atendimento aos direitos dos titulares

O centro de privacidade permite registrar solicitação autenticada e acompanhar seu estado. O modelo contempla acesso, correção, eliminação, portabilidade, oposição e revogação de consentimento, conforme aplicabilidade. Cada solicitação recebe identificador, timestamps, prazo, responsável, base legal, decisão, motivo e resposta; criação, exportação e atualização entram na auditoria. A exportação exclui senhas e hashes de senha.

1. o titular registra a solicitação e fornece a descrição necessária;
2. o sistema calcula o prazo operacional configurado e cria a trilha;
3. o responsável administrativo analisa identidade, escopo, base legal e exceções;
4. a decisão, a resposta e o responsável são registrados;
5. o relatório `privacy_sla_report -json` apoia a fila de acompanhamento.

11.3 O que a implementação técnica não decide

A LGPD atribui direitos e deveres que não podem ser resolvidos por uma tabela ou por um endpoint isolado^[10]. A instituição ainda precisa confirmar controlador, operador(es), encarregado/DPO, canais oficiais, bases legais, prazos, retenção arquivística, exceções de segurança, compartilhamentos, transferências e redação pública. A ANPD regulamenta a atuação do encarregado e a comunicação de incidentes^[11,12,13]; esses atos precisam ser incorporados ao processo institucional aplicável.

Revisão jurídica formal pendente

A Política de Privacidade, o Termo de Uso e a Declaração de Acessibilidade estão organizados para revisão, mas não devem ser tratados como parecer jurídico aprovado. O pacote interno também solicita validação de direitos autorais, finalidade, bases legais, retenção, operadores, hospedagem, analytics, contato e controle de versões.

12 Testes, evidências e qualidade da entrega

12.1 Quality gates

O pipeline de integração contínua reúne verificação de lint, migrações sem alterações pendentes, checks de deploy, validação do contrato OpenAPI, auditoria de dependências, testes de backend, testes unitários do frontend, build e testes E2E em Chromium. Os testes E2E utilizam um ambiente de API simulado para que a qualidade da interface não dependa de um backend externo indisponível;

isso elimina ruído de infraestrutura no teste, mas não substitui testes integrados com banco, cache, filas, storage e antivírus reais.

Evidência	O que verifica	Registro no recorte
Backend	Regras de domínio, autenticação, permissões, validações, contratos e saúde.	Coleta local: 165 testes; documentação: 164 aprovados e 1 caso condicionado ao PostgreSQL.
Frontend unitário	Componentes, hooks, i18n, estados e comportamentos isolados.	59/59 registrados em 15/07/2026.
E2E	Jornadas públicas, busca, login administrativo, acessibilidade e estados.	36/36 registrados em 15/07/2026.
Visual	Home e busca vazia, para detectar deslocamentos e alterações não intencionais.	2 snapshots aprovados no registro local.
Carga smoke	Endpoint somente leitura, concorrência controlada e percentis.	100/100 sucessos; p95 local 277,56 ms.
Contrato e qualidade	OpenAPI, lint, build, migrações e auditoria no CI.	Quality gates configurados no pipeline.

12.2 Interpretação correta dos resultados

Testes automatizados respondem a perguntas delimitadas: um comportamento esperado foi preservado? O contrato está coerente? Uma violação automatizável apareceu? O serviço respondeu sob a carga definida? Eles não respondem sozinhos se a descrição histórica é pedagogicamente adequada, se um leitor de tela compreendeu a tela, se a política é juridicamente válida ou se a instituição consegue restaurar o sistema em um incidente real. A dissertação deve apresentar os resultados junto com seu escopo e suas limitações.

13 Matriz de situação: concluído, parcial e pendente

Frente	Situação no commit analisado	Qualificação necessária
Arquitetura e domínio	Implementado	Camadas, módulos, fluxo documental e papéis documentados.
UX/UI	Implementado	Design system, estados, progresso, autosalvamento, busca e visualização responsiva implementados.
Acessibilidade automática	Implementado	Axe, teclado, foco, contraste, movimento reduzido e regressão visual cobertos em páginas críticas.
Acessibilidade plena	Pendente	Leitores de tela, todos os fluxos, zoom, conteúdo e participantes reais pendentes.
Internacionalização técnica	Implementado	pt-BR/en-US e camada de compatibilidade para legados.

Frente	Situação no commit analisado	Qualificação necessária
Revisão linguística	Pendente	Auditoria editorial formal ainda não realizada.
Segurança de aplicação	Parcial	Controles importantes implementados; storage/antivírus operacional, hardening complementar e pentest pendentes.
LGPD operacional	Parcial	Inventário, retenção, consentimento e fluxo de solicitações implementados; DPO, bases e aprovação jurídica pendentes.
Desempenho local	Parcial	Métricas, smoke test e SLOs definidos; medição de campo e carga representativa pendentes.
Continuidade	Parcial	Backup cifrado e drill de integridade; restore real, offsite e RTO confirmado pendentes.
Observabilidade	Parcial	Health, métricas, request ID e regras documentadas; coletor, painéis, alertas e tracing externos pendentes.
Conformidade formal	Pendente	ASVS/CIS/ISO e revisão legal independentes não realizados.

13.1 Etapas prioritárias após este recorte

Para a conclusão acadêmica e operacional, a sequência mais segura é:

1. completar o estudo com usuários reais e os testes manuais de acessibilidade, registrando evidências e correções;
2. submeter textos, bases legais, retenção e responsabilidades a jurídico/DPO e documentar as aprovações;
3. realizar avaliação independente de segurança com escopo, evidências, achados, reteste e aceite de risco;
4. medir desempenho de campo e carga representativa em ambiente autorizado;
5. executar restauração completa e ativar observabilidade externa com alertas, SLOs, RPO e RTO confirmados;
6. fazer revisão linguística final e manter as traduções como parte do processo editorial.

14 Conclusão

O CAVN Digital apresenta uma base técnica coerente para um repositório digital de memória institucional: a arquitetura organiza responsabilidades; o fluxo de curadoria protege a publicação; os metadados e as relações favorecem descoberta e contextualização; os controles de segurança protegem contas, arquivos e decisões; a acessibilidade amplia as formas de participação; e as métricas, os testes e os procedimentos de backup introduzem uma cultura de evidência.

Para o ProfEPT, o principal resultado não é a adoção de uma tecnologia específica, mas a construção

de um ambiente em que patrimônio, educação, gestão e participação pública se articulam. A plataforma pode apoiar práticas pedagógicas, pesquisas sobre a história institucional e o reconhecimento de sujeitos e trajetórias que compõem a formação profissional e tecnológica.

Ao mesmo tempo, a maturidade técnica não deve ser confundida com conformidade automática. Acessibilidade integral precisa incluir pessoas e tecnologias assistivas; LGPD precisa de autoridade institucional e revisão jurídica; segurança precisa de avaliação independente; desempenho e continuidade precisam de observação em condições reais. A contribuição do sistema e da dissertação fica mais forte quando essas fronteiras são declaradas, medidas e acompanhadas por um plano de fechamento.

Formulação final

O CAVN Digital está tecnicamente estruturado para sustentar preservação, acesso e governança do acervo, com evidências automatizadas e procedimentos internos. Sua conclusão como serviço institucional confiável depende da validação humana, jurídica, operacional e independente que permanece explicitamente registrada como próxima etapa.

A Glossário para leitura interdisciplinar

Termo	Sentido neste relatório
API	Interface que permite que a aplicação web troque dados e comandos com o servidor.
Checksum	Resultado de uma função matemática aplicada a um arquivo; permite comparar se o conteúdo mudou.
Cookie HttpOnly	Pequeno dado de sessão que o navegador envia ao servidor, mas não entrega diretamente ao JavaScript da página.
CSP	Política que limita de onde scripts, estilos, imagens e conexões podem ser carregados.
E2E	Teste de ponta a ponta: percorre uma jornada semelhante à de uma pessoa usuária.
FTS	Busca textual em que o sistema indexa e consulta palavras do conteúdo/metadados.
HSTS	Regra que orienta o navegador a usar HTTPS para o domínio.
INP, LCP, CLS	Métricas de interação, carregamento do maior conteúdo e estabilidade visual.
JWT	Formato de token assinado usado para representar uma sessão; no sistema, é transportado em cookies protegidos.
OCR	Reconhecimento óptico de caracteres, que transforma texto em uma imagem em informação pesquisável.
P95	Percentil 95: 95% das observações ficam abaixo do valor informado; ajuda a representar a experiência sem esconder a cauda de lentidão.
PWA	Aplicação web progressiva, com recursos de instalação, cache controlado e suporte a situações offline.
RBAC	Controle de acesso baseado em papéis, como administrador, curador e catalogador.
RPO/RTO	RPO é a perda máxima de dados aceitável; RTO é o tempo máximo desejado para recuperar o serviço.
SLO	Objetivo de nível de serviço, como disponibilidade ou latência esperada.

Termo	Sentido neste relatório
TOTP/2FA	Código temporário baseado em tempo e autenticação com dois fatores, combinando senha com outro fator.

B Mapa de evidências no repositório

Fonte interna	Uso no relatório
README.md	Finalidade, funcionalidades públicas/admin, deploy, backup e estrutura geral.
docs/threat-model.md	Ativos, ameaças, mitigação e risco residual.
docs/accessibility-internal-validation.md	Escopo e resultados da acessibilidade automatizada.
docs/usability-testing.md e docs/usability-test-kit.md	Roteiro, participantes e métricas de testes com usuários.
docs/security-assessment-scope.md e docs/compliance-review.md	Controles técnicos e limites da avaliação de segurança/conformidade.
docs/lgpd-operational-procedure.md e docs/data-inventory.md	Fluxo de titulares, inventário, classificação e minimização.
docs/legal-review-packet.md e docs/retention-and-disposal.md	Pendências jurídicas, retenção, descarte e preservação.
docs/observability-and-slo.md	SLOs, sinais, smoke test local e regras de alerta.
docs/design-system.md	Tokens, estados, conteúdo, foco, responsividade e critérios de componentes.
docs/roadmap-excelencia-plataforma.md	Matriz de melhorias concluídas e abertas.
backend/config/settings.py e backend/config/urls.py	Configuração de segurança, serviços, API, saúde e métricas.
backend/apps/documents e backend/apps/users	Regras de acervo, upload, workflow, autenticação, 2FA e privacidade.
frontend/src/app, frontend/src/shared	Rotas, experiência pública/admin, acessibilidade, i18n, estados e Web Vitals.
scripts/load_smoke.py, scripts/backup.sh e scripts/restore_drill.sh	Carga segura, backup cifrado e validação de integridade.
.github/workflows/ci.yml	Quality gates de backend, frontend, contrato, auditoria, build e E2E.

Referências

As referências abaixo foram consultadas em 16 jul. 2026. Foram priorizadas fontes normativas, governamentais e organizações responsáveis pelos próprios referenciais. Os links são mantidos no PDF para facilitar a conferência da versão consultada.

- [1] CCSDS. *Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)*. CCSDS 650.0-M-3, 2024. Disponível em: <https://ccsds.org/searchpubs/entry/3054/>.
- [2] DCMI. *DCMI Metadata Terms*. Dublin Core Metadata Initiative. Disponível em: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/>.
- [3] DCMI. *Using Dublin Core*. Dublin Core Metadata Initiative. Disponível em: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/usageguide/>.
- [4] W3C. *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- [5] W3C. *Testing and Evaluating Web Accessibility*. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/>.
- [6] W3C. *Involving Users in Evaluating Web Accessibility*. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/involving-users/>.
- [7] BRASIL. Governo Digital. *Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico — eMAG*. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigitallogin/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/modelo-de-acessibilidade>.
- [8] BRASIL. Governo Digital. *eMAG 3.1 — Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico*. Disponível em: <https://emag.governoeletronico.gov.br/>.
- [9] ISO. *ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability*. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/63500.html>.
- [10] BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm.
- [11] ANPD. *Direitos dos titulares*. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/titular-de-dados-1/direito-dos-titulares>.
- [12] ANPD. *ANPD lança guia sobre atuação do encarregado*. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-lanca-guia-sobre-atuacao-do-encarregado>.
- [13] ANPD. *ANPD aprova o Regulamento de Comunicação de Incidente de Segurança*. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-aprova-o-regulamento-de-comunicacao-de-incidente-de-seguranca>.
- [14] OWASP. *Application Security Verification Standard (ASVS)*. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>.
- [15] OWASP. *OWASP Top 10:2021*. Disponível em: <https://owasp.org/Top10/2021/>.
- [16] CIS. *CIS Benchmarks Overview*. Center for Internet Security. Disponível em: <https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks-overview>.

- [17] ISO. *ISO/IEC 27001:2022 — Information security management systems*. Disponível em: <https://www.iso.org/standard/27001>.
- [18] NIST. *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. Disponível em: <https://www.nist.gov/cyberframework>.
- [19] NIST. *Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management — SP 800-63B-4*. 2025. Disponível em: <https://www.nist.gov/publications/nist-sp-800-63b-4digital-identity-guidelines-authentication-and-authenticator>.
- [20] web.dev. *Web Vitals*. Google. Disponível em: <https://web.dev/articles/vitals?hl=en>.
- [21] OpenAPI Initiative. *OpenAPI Specification*. Disponível em: <https://spec.openapis.org/oas/>.

Observação sobre referências internas

Os documentos do repositório citados no Apêndice constituem evidências de implementação e de planejamento do próprio sistema. As referências externas fundamentam conceitos e critérios; elas não atestam que o CAVN Digital já tenha alcançado cada requisito.